

INSTITUCIÓN: Universidad de Atacama

CURSO: Formación Profesional I

Profesor: Leximar Alcala

EVALUACIÓN FINAL: AUDITORÍA Y CLASIFICACIÓN DE ÓRDENES (ACME)

Modalidad: Individual

Plataforma: Entorno Abierto (UiPath Studio, Python/Selenium, o similar)

El requisito no es la herramienta, sino la implementación de las buenas prácticas de arquitectura y seguridad, comunes a todos los entornos profesionales.

Sistema Objetivo: ACME System 1 (Web)

1. Contexto del Negocio

El departamento de Finanzas de ACME Inc. ha solicitado un **Robot Auditor** para gestionar las tareas pendientes ("Work Items"). El equipo humano requiere un reporte diario clasificado para identificar de forma inmediata cuáles tareas financieras (**WI5**) tienen mayor antigüedad y deben ser priorizadas para su pago.

Tu rol como desarrollador RPA es crear un robot que garantice **seguridad, robustez y lógica de negocio**.

2. Especificaciones del Flujo de Trabajo (El Bot Debe Ejecutar)

Fase A: Inicialización y Seguridad

1. **Lectura de Configuración:** El robot debe iniciar leyendo un archivo `Config.xlsx`.
2. **Valores Configurables:** El archivo `Config.xlsx` debe contener la **URL** de ACME, el **Nombre del Activo de Credencial** y el **Umbral de Días** para considerar un ítem como URGENTE (Ej. 15 días).
3. **Login Seguro:** Obtener usuario y contraseña desde el ****Windows Credential Manager**** utilizando la actividad `Get Secure Credential`. Iniciar sesión en ACME System 1.

Fase B: Extracción y Filtrado

4. **Extracción Masiva:** Navegar a "Work Items" y extraer la tabla completa de datos, incluyendo todas las páginas.
5. **Filtrado de Datos:** Filtrar la tabla extraída en memoria (DataTable) para conservar ****solo**** los ítems que cumplan las condiciones: **Type: WI5 Y Status: Open**.

Fase C: Procesamiento y Lógica de Negocio

6. **Iteración:** Recorrer la lista filtrada ítem por ítem (Bucle For Each Row).
7. **Navegación Dinámica:** Acceder al detalle de cada ítem construyendo la URL directamente (Ej: "URL_Base/work-items/" + WIID.ToString).
8. **Cálculo de Antigüedad:**
 - o Extraer la fecha (Date) del detalle del ítem.
 - o Calcular los días transcurridos desde esa fecha hasta el día de la ejecución.
9. **Asignación de Prioridad:**
 - o Si `Días Transcurridos > Umbral (Config)`: Asignar Prioridad **"URGENTE"**.
 - o Si `Días Transcurridos <= Umbral (Config)`: Asignar Prioridad **"NORMAL"**.

Fase D: Reporte y Cierre

10. **Generación de Salida:** Crear un archivo Excel (`Reporte_Prioridad_[Apellido].xlsx`) con las columnas: WIID, Descripción, Fecha Original, Días Antigüedad y Prioridad.
11. **Cierre Seguro:** Cerrar sesión (Logout) en ACME y cerrar el navegador.

3. Entregables

La carpeta comprimida debe contener:

- Carpeta del Proyecto UiPath (incluyendo todos los `.xaml` invocados).
- El archivo `Config.xlsx` utilizado.
- El archivo Excel de salida generado tras una ejecución exitosa.

El estudiante debe subir a la plataforma una carpeta comprimida con la siguiente nomenclatura: ProyectoFinal_RPA_[APELLIDO]_[NOMBRE].zip

4. Rúbrica de Evaluación (Pauta)

Criterio	Ponderación	Qué se evalúa
Arquitectura y Configuración	25%	Uso correcto de <code>Config.xlsx</code> (Diccionarios). Modularidad del código (Uso de <code>.xaml</code> separados). No hay valores hardcodeados.
Seguridad	15%	Implementación correcta de <code>Get Secure Credential</code> y manejo seguro de la contraseña para el login.
Manejo de Datos y Lógica	25%	Extracción, filtrado de <code>DataTable</code> y el cálculo de la antigüedad (parsing de fechas y resta).
Navegación Robusta	20%	Uso de selectores estables y navegación por URL dinámica (concatenación de Strings) para el detalle del ítem.
Funcionalidad y Entrega	15%	El robot se ejecuta de principio a fin sin errores (incluyendo el Logout) y el Excel final contiene los datos y la clasificación correcta.

Fecha Límite de Entrega: 05/12/2025